1.7. Binomische Gesetze

			1					$n=0$
		1		1				$n=1$
	1		2		1			$n=2$
1		3		3		1		$n=3$
	1		4		6		1	$n=4$
1		5		10		5		$n=5$
	1		6		15		20	$n=6$
1		7		21		35		$n=7$

(a) $(1+2x)^3 = 1 \cdot 1^3 \cdot (2x)^0 + 3 \cdot 1^2 \cdot (2x)^1 + 3 \cdot 1^1 \cdot (2x)^2 + 1 \cdot 1^0 \cdot (2x)^3$

$= 1 + 6x + 12x^2 + 8x^3$

(b) $(1-5y)^4 = 1 \cdot 1^4 (-5y)^0 + 4 \cdot 1^3 (-5y)^1 + 6 \cdot 1^2 (-5y)^2 + 4 \cdot 1^1 (-5y)^3 + 1 \cdot 1^0 \cdot (-5y)^4$

$= 1 - 20y + 150y^2 - 500y^3 + 625y^4$

alternierende Vorzeichen

(c) $(a+b)^7 = a^7 + 7a^6b + 21a^5b^2 + 35a^4b^3 + 35a^3b^4 + 21a^2b^5 + 7ab^6 + b^7$